

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

E.P. de Ingeniería de Telecomunicaciones



Entregable 1: Propuesta de proyecto

Diseño e implementación de un modulador FSK digital basado en Arduino con selección de secuencia binaria mediante DIP Switch y medición de frecuencia usando un segundo Arduino

DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo

CURSO:

Circuitos Digitales

INTEGRANTES:

Farro Pomajulca Leonardo Jose

Cruz Vargas José Antonio

Bellido Araujo Alvaro Daniel

Lima, 2026.

A) Propuesta de proyecto:

Título: Diseño e implementación de un modulador FSK digital basado en Arduino con selección de secuencia binaria mediante DIP Switch y medición de frecuencia usando un segundo Arduino.

B) Planteamiento del problema de telecomunicaciones:

En los sistemas de comunicación digital modernos, la modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) es una técnica fundamental utilizada para transmitir datos binarios a través de medios analógicos, empleada comúnmente en sistemas de telemetría, módems heredados y transmisión por radio de baja velocidad.

Un desafío pedagógico y práctico crítico en la ingeniería de telecomunicaciones es la falta de plataformas de bajo costo, accesibles y didácticas que permitan tanto la generación precisa como la validación en tiempo real de estas señales moduladas sin depender de costosos generadores de funciones o equipos de laboratorio industriales. Adicionalmente, en entornos educativos se suele tratar la modulación de manera netamente teórica o mediante software de simulación. Esto oculta problemas físicos reales de la transmisión de datos, tales como el ruido de cuantización, las armónicas de las señales cuadradas generadas digitalmente, y las limitaciones de procesamiento al cuantificar y medir frecuencias en microcontroladores comerciales de recursos limitados.

Más allá del ámbito académico, el diseño eficiente de sistemas de comunicación analógico-digital enfrenta el reto de la optimización de costos y recursos en la Industria 4.0. En entornos industriales reales, protocolos de telemetría robustos como HART (utilizado en redes de sensores y sistemas SCADA) o el estándar de radio AX.25, dependen fundamentalmente de la modulación FSK debido a su alta inmunidad al ruido ambiental en comparación con modulaciones de amplitud. Sin embargo, la implementación de hardware comercial dedicado o tarjetas basadas en FPGA eleva drásticamente los costos de despliegue en nodos de sensores remotos de baja velocidad.

Por lo tanto, surge el problema de ingeniería de diseñar soluciones basadas en arquitectura distribuida de microcontroladores comerciales de consumo masivo (como el ATmega328P). Estas soluciones deben ser capaces de replicar las etapas críticas de un módem industrial: la decodificación de datos de entrada, la conmutación de frecuencias portadoras, el acondicionamiento analógico de la señal (mitigando armónicas de alta frecuencia mediante filtrado pasabajos RC) y la medición/validación en tiempo real en el nodo receptor sin generar retrasos (*jitter*) ni sobrecargar el procesamiento del sistema.

C) Objetivos:

***Objetivo General:**

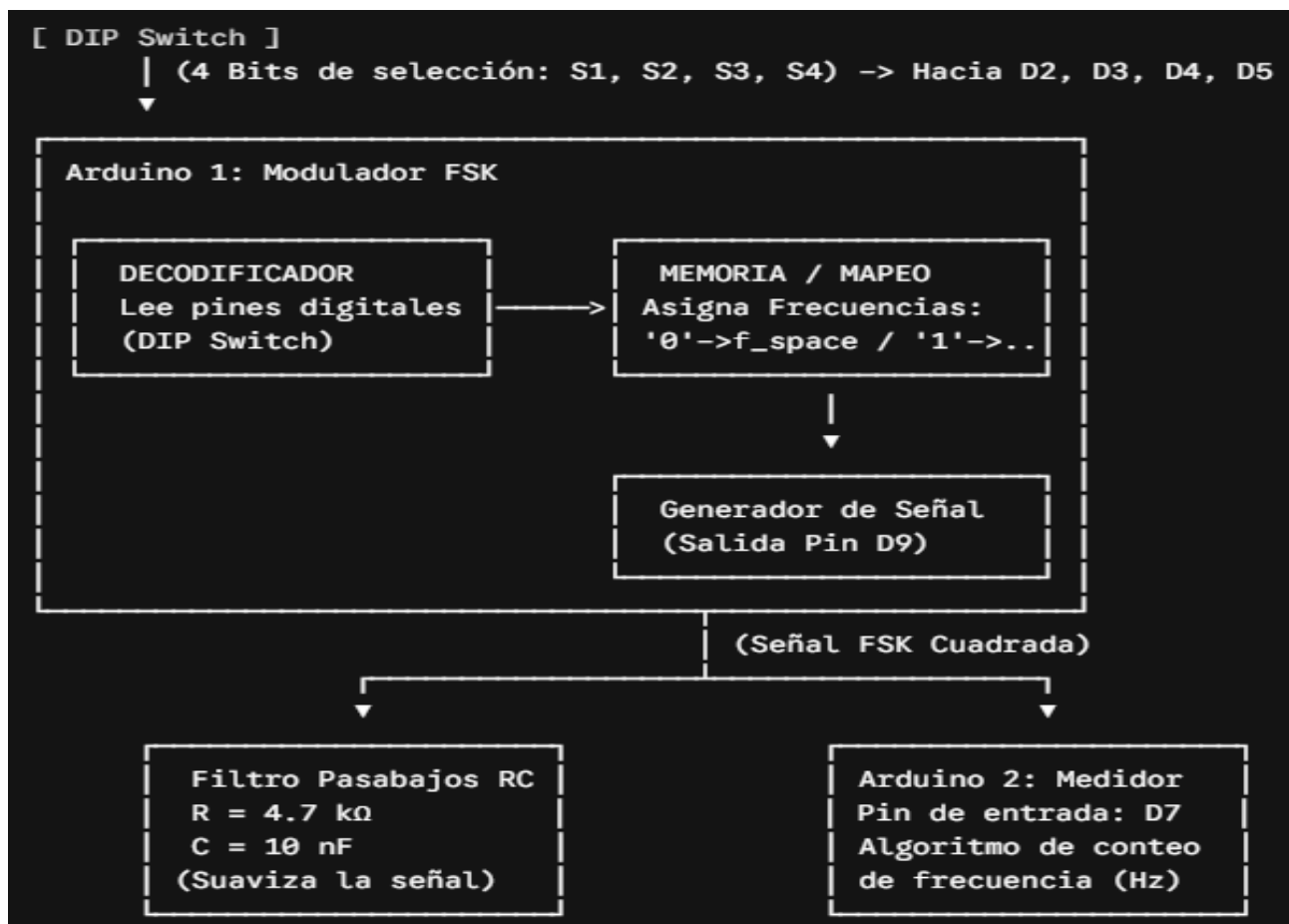
Diseñar e implementar un sistema embebido de modulación digital FSK y medición de

frecuencia en tiempo real utilizando plataformas Arduino Uno R3, controlado externamente por una interfaz de hardware para la selección de datos.

***Objetivos Específicos:**

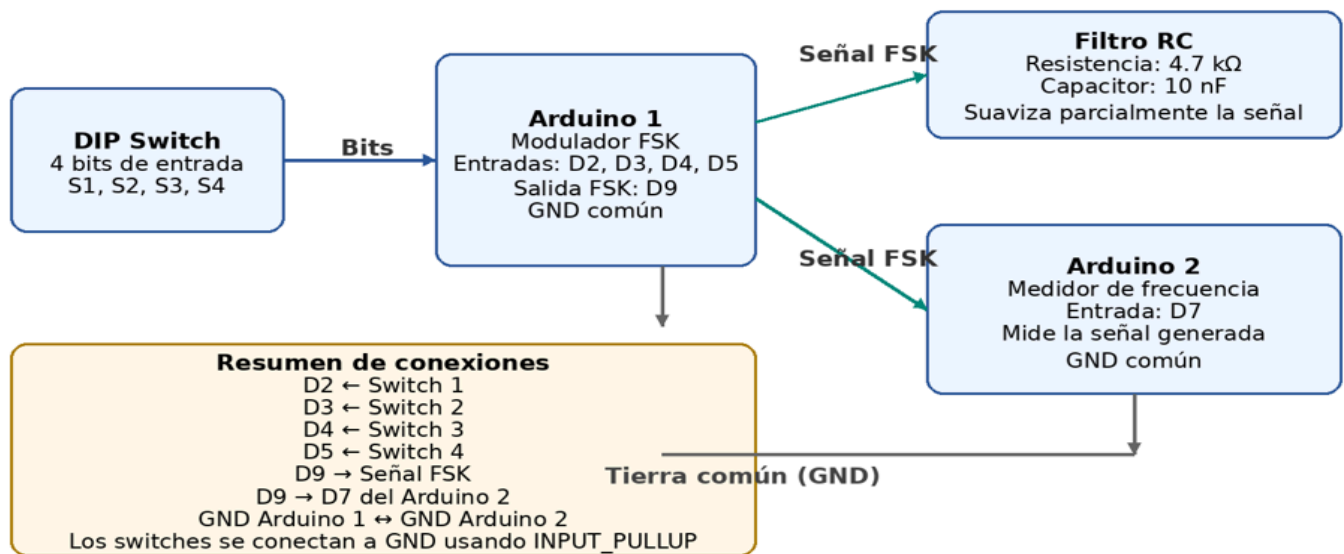
- Desarrollar el algoritmo de modulación FSK en un microcontrolador Arduino (Modulador) para codificar una secuencia de 4 bits entrantes en dos frecuencias portadoras distintas (f_{space} y f_{mark}).
- Implementar un filtro analógico pasabajos RC para suavizar la señal modulada cuadrada generada digitalmente, disminuyendo las componentes armónicas de alta frecuencia antes de su análisis.
- Desarrollar un algoritmo de medición de frecuencia preciso en un segundo microcontrolador Arduino (Medidor) para interceptar, procesar y validar en tiempo real las frecuencias de la señal FSK generada.

D) Diagrama de bloques:



Este diagrama refleja explícitamente cómo el Arduino 1 actúa como decodificador (leyendo el estado físico del DIP Switch) y procesa el mapeo de frecuencias en memoria para conmutar la salida en el pin D9.

Diagrama de bloques y conexiones del modulador FSK con Arduino



E) Justificación de la Plataforma :

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionó la plataforma **Arduino Uno R3** en lugar de un entorno basado en FPGA por las siguientes razones técnico-económicas:

- **Accesibilidad y costo:** El Arduino Uno posee un costo significativamente menor en comparación con tarjetas de desarrollo FPGA, lo cual se alinea con la meta de crear un prototipo didáctico de bajo presupuesto.
- **Manejo de Temporizadores y PWM:** El microcontrolador ATmega328P de Arduino cuenta con temporizadores por hardware (*timers*) internos accesibles que permiten generar y medir ondas cuadradas con precisión aceptable para aplicaciones FSK en rangos de kilohertz mediante interrupciones.
- **Facilidad de desarrollo y comunidad:** El entorno de desarrollo (Arduino IDE) reduce el tiempo de diseño de software para la lectura del DIP switch (mediante **INPUT_PULLUP**) y la comunicación entre los módulos en comparación con el diseño de hardware en VHDL/Verilog requerido en una FPGA.

F) Listado preliminar de métricas de rendimiento a evaluar:

Error de frecuencia portadora (Ef): Desviación porcentual entre la frecuencia teórica programada en el Arduino 1 y la frecuencia real medida físicamente. Se justifica para evaluar la exactitud de los *timers* del microcontrolador.

Tiempo de conmutación de frecuencia (Tiempo de respuesta): El tiempo que le toma a la señal de salida estabilizarse en la nueva frecuencia tras cambiar la secuencia binaria en el DIP Switch. Justifica la eficiencia del lazo de control del código del modulador.

Atenuación armónica del Filtro RC: Diferencia en la calidad de la señal antes y después de pasar por el filtro pasabajos ($R = 4.7 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$), midiendo la reducción de los flancos abruptos de la onda cuadrada.

H) Cronograma interno de trabajo (Semanas 6 a 15)

Semana	Actividad / Hito
Semanas 6-7	Investigación teórica, diseño definitivo del firmware de modulación y cálculo matemático de las frecuencias portadoras fijas.
Semanas 8-9	Programación del Arduino 1 (Modulador), pruebas de lectura estables del DIP Switch y generación de la señal en Pin D9.
Semanas 10-11	Armado físico del filtro RC y programación del Arduino 2 (Medidor de frecuencia por interrupciones en pin D7).
Semanas 12-13	Integración de todo el sistema en protoboard, calibración y toma de datos de las métricas de rendimiento.
Semanas 14-15	Pruebas finales frente a ruidos, preparación del informe de cierre y sustentación del proyecto final.

I)Referencias:

Lathi, B. P., & Ding, Z. (2010). *Modern Digital and Analog Communication Systems* (4th ed.). Oxford University Press. (Para el sustento teórico de los parámetros de transmisión y espaciamiento de frecuencias en modulaciones FSK).

Microchip Technology Inc. (2020). *ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash - Datasheet*. (Para la configuración exacta de los registros de temporizadores, interrupciones y manejo de puertos **INPUT_PULLUP** en el hardware utilizado).